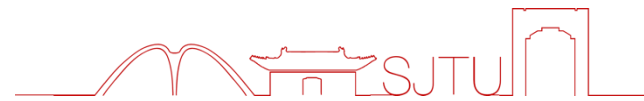




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



聚类与神经网络

刘满华

2026年5月20日

饮水思源 · 爱国荣校

目 录

1

聚类算法

2

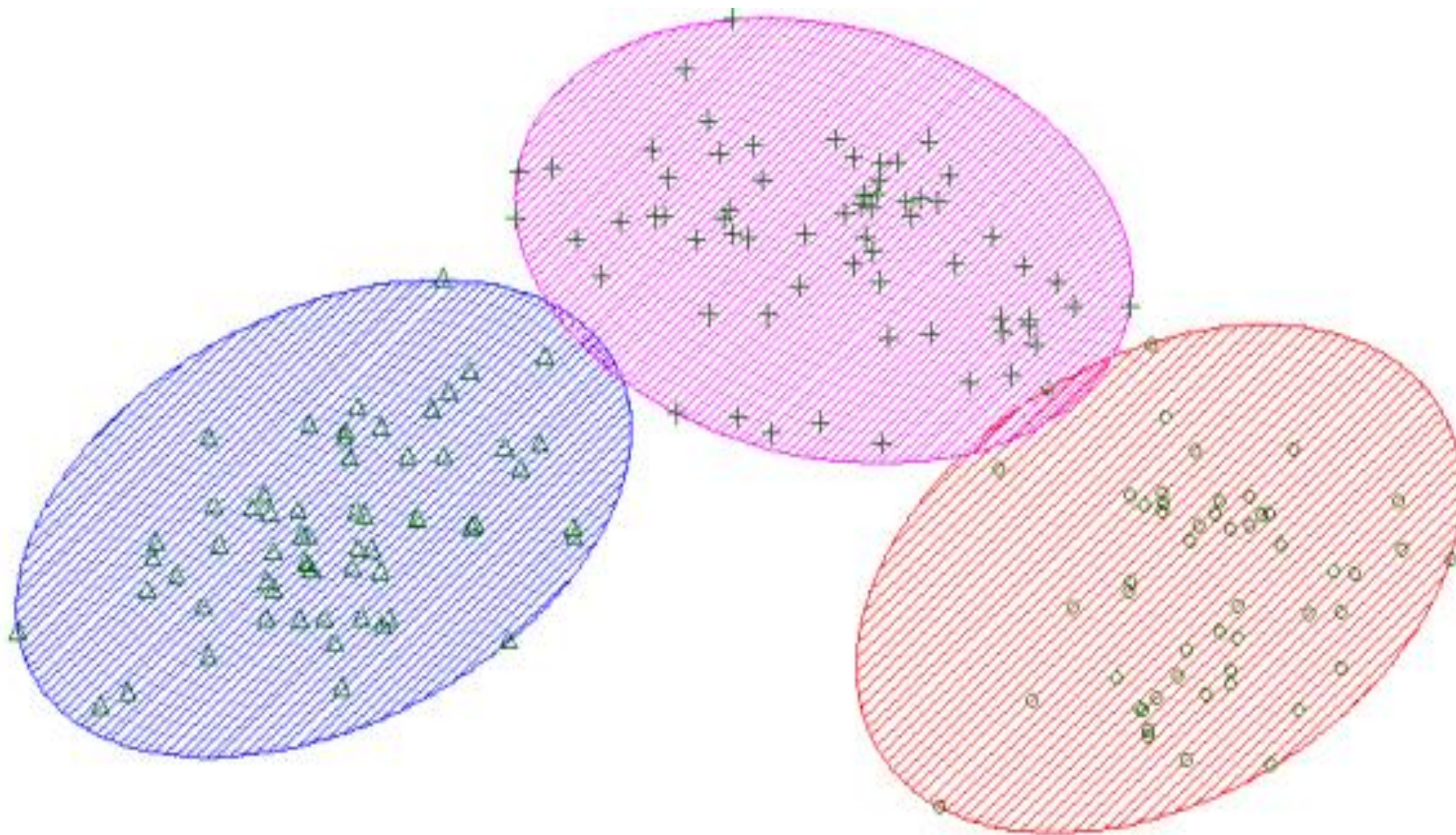
神经网络基础

3

BP神经网络



1. 聚类 (Clustering)



1. 聚类 — 聚类与分类

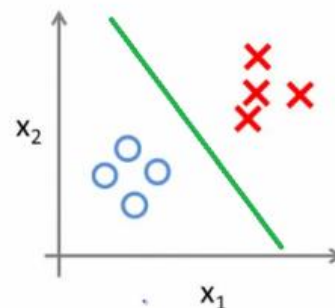


聚类和分类的区别

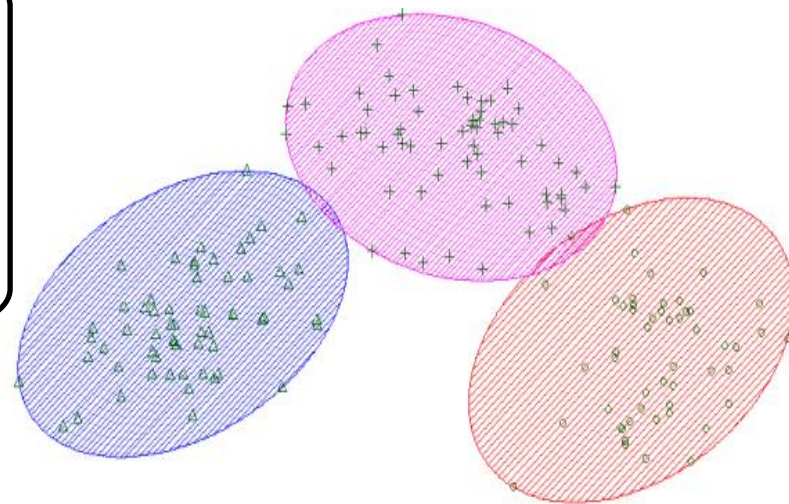
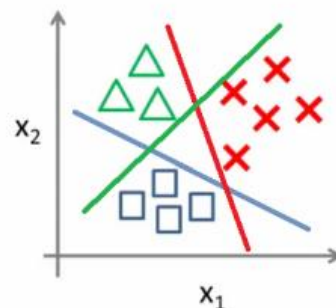
分类 (classification) : **监督**学习任务, 利用已知的样本标记训练学习器预测未知样本的类别

聚类 (clustering) : **无监督**学习任务, 不知道真实的样本标记, 只把相似度高的样本聚合在一起。

Binary classification:



Multi-class classification:



1. 聚类 一定义

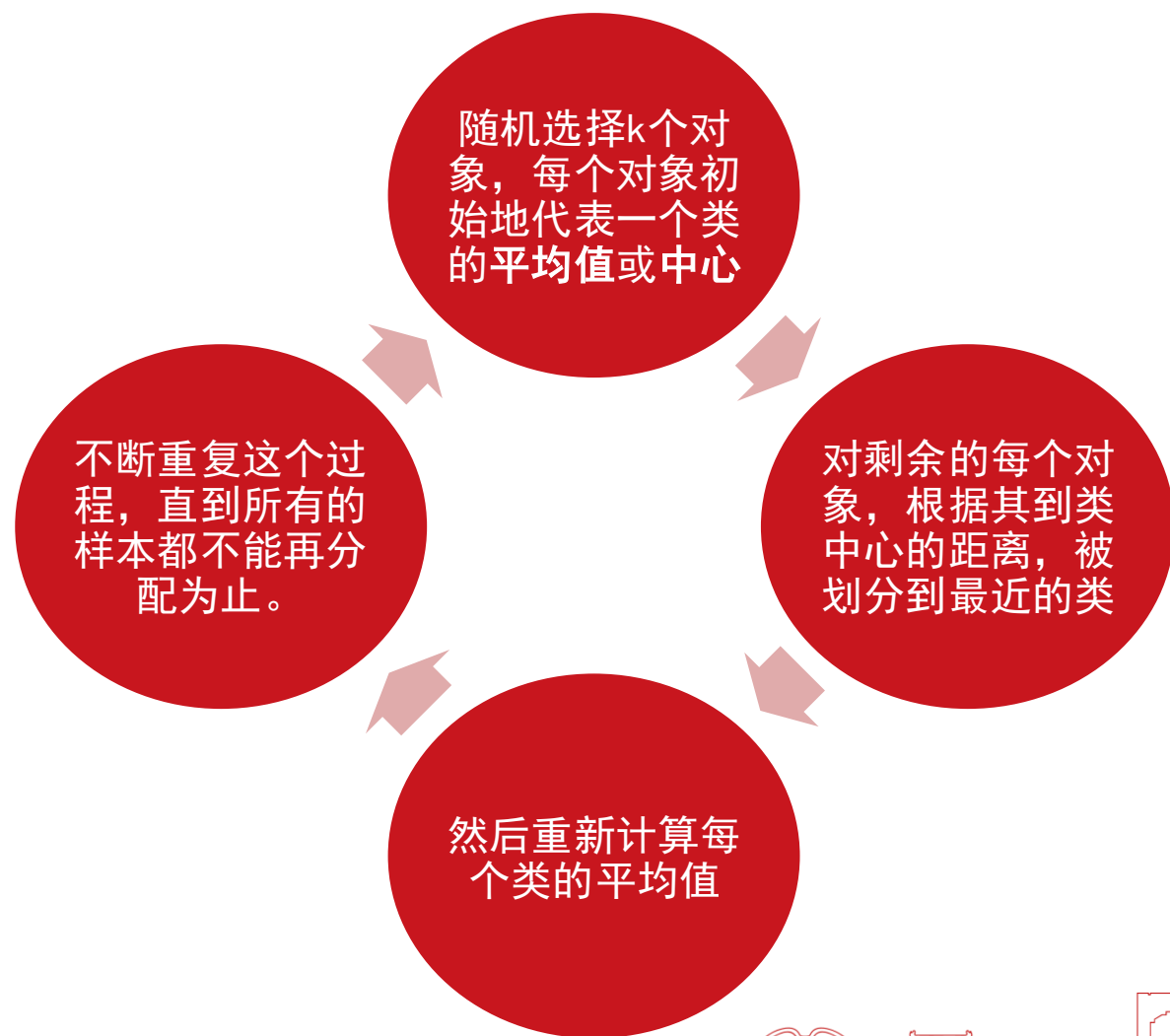


聚类的定义：

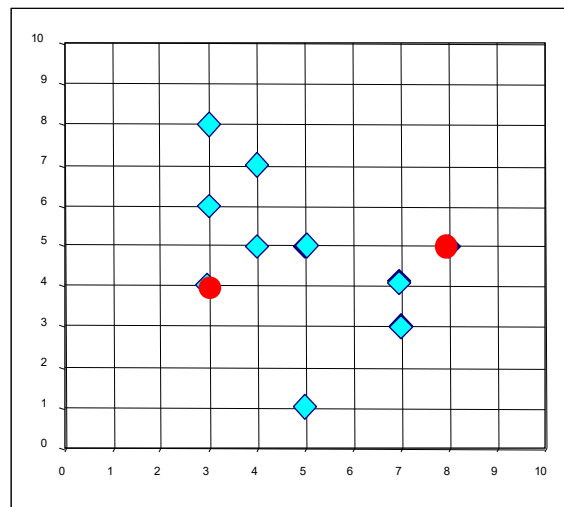
利用样本在多维空间的相对位置，将样本分成两个或多个集合的算法。

按照事物的某些属性，把数据分组成多个类，在同一个类内对象之间具有**较高的相似度**，不同类之间的对象差别较大。使**类间的相似性尽量小**，**类内相似性尽量大**。

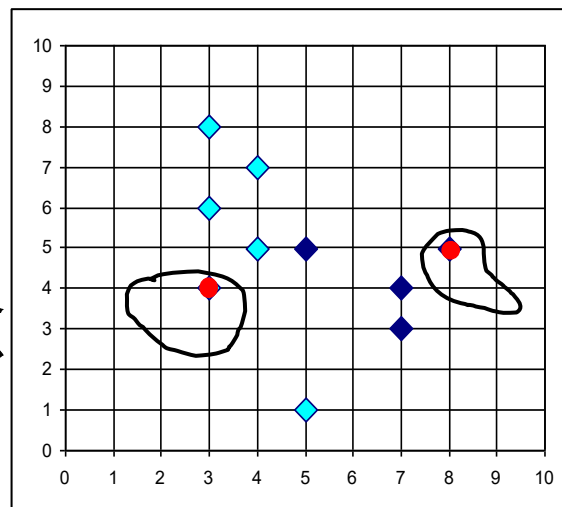
聚类实施过程



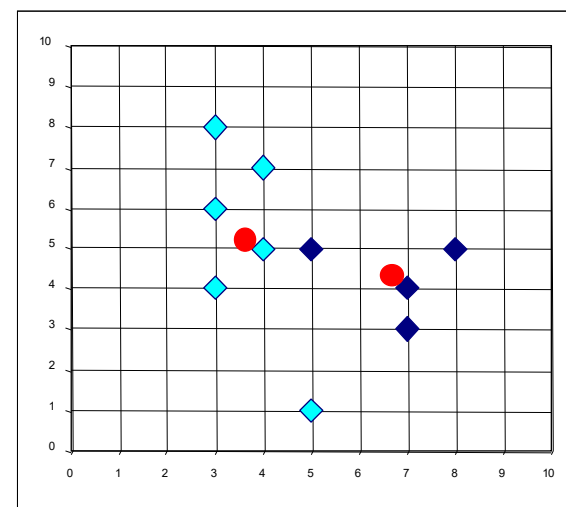
1.K-means聚类 — 算法实现



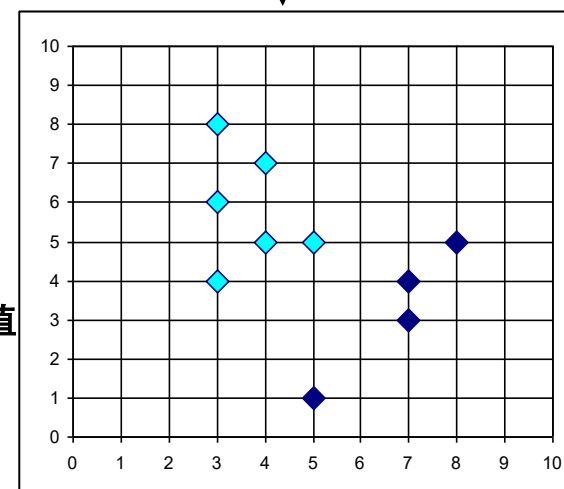
将每个对象
赋给最类似
的中心



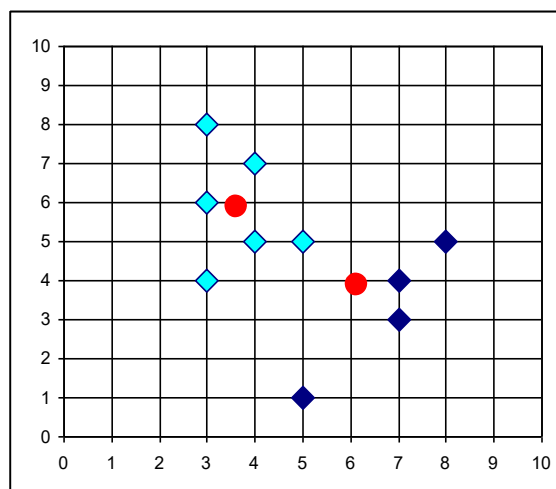
更新簇的
平均值



重新赋值



更新簇的
平均值

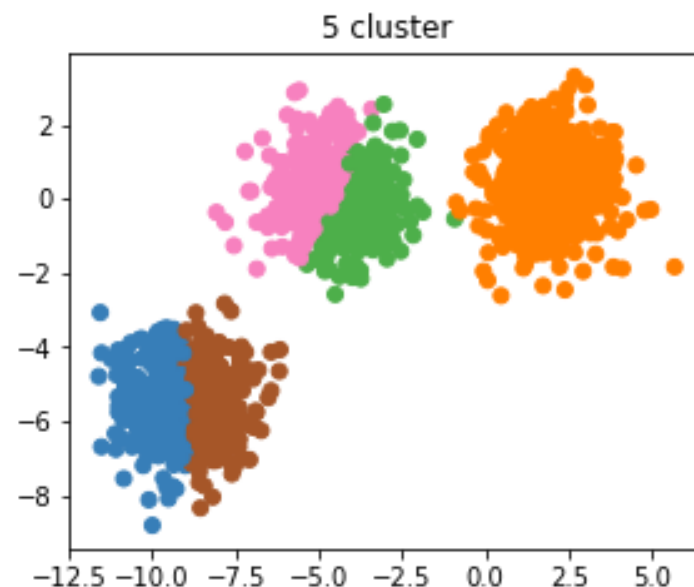
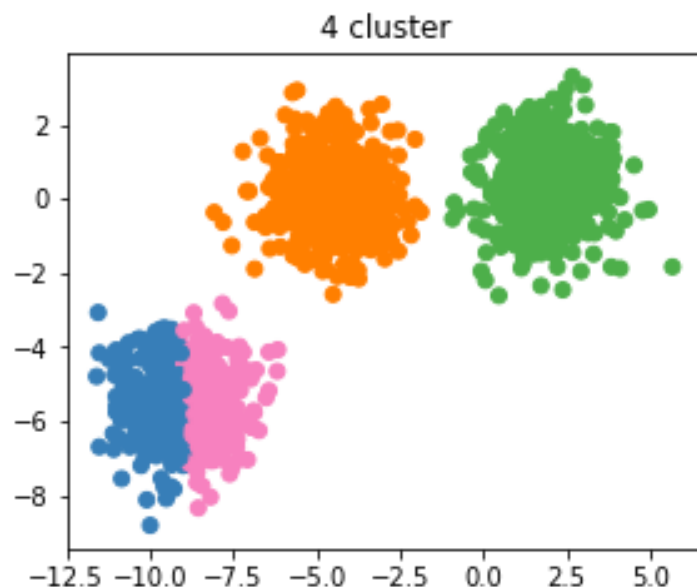
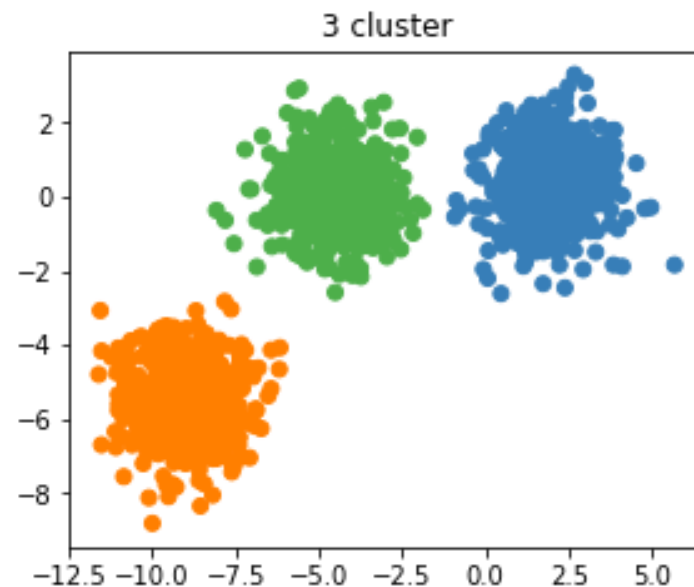
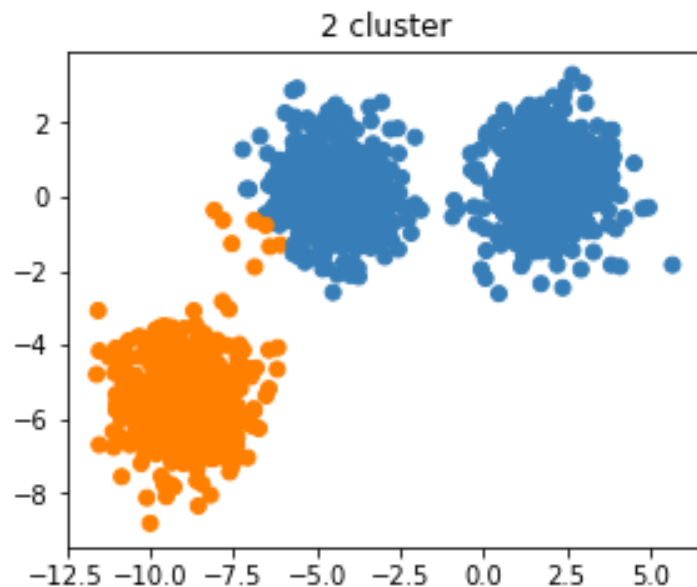
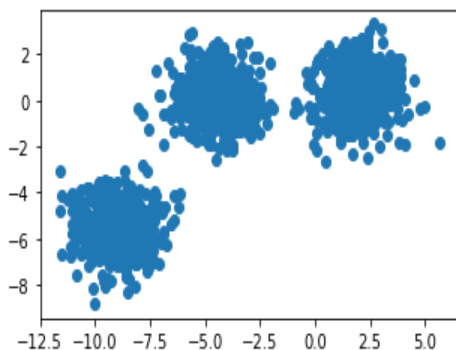


重新赋值

K=2

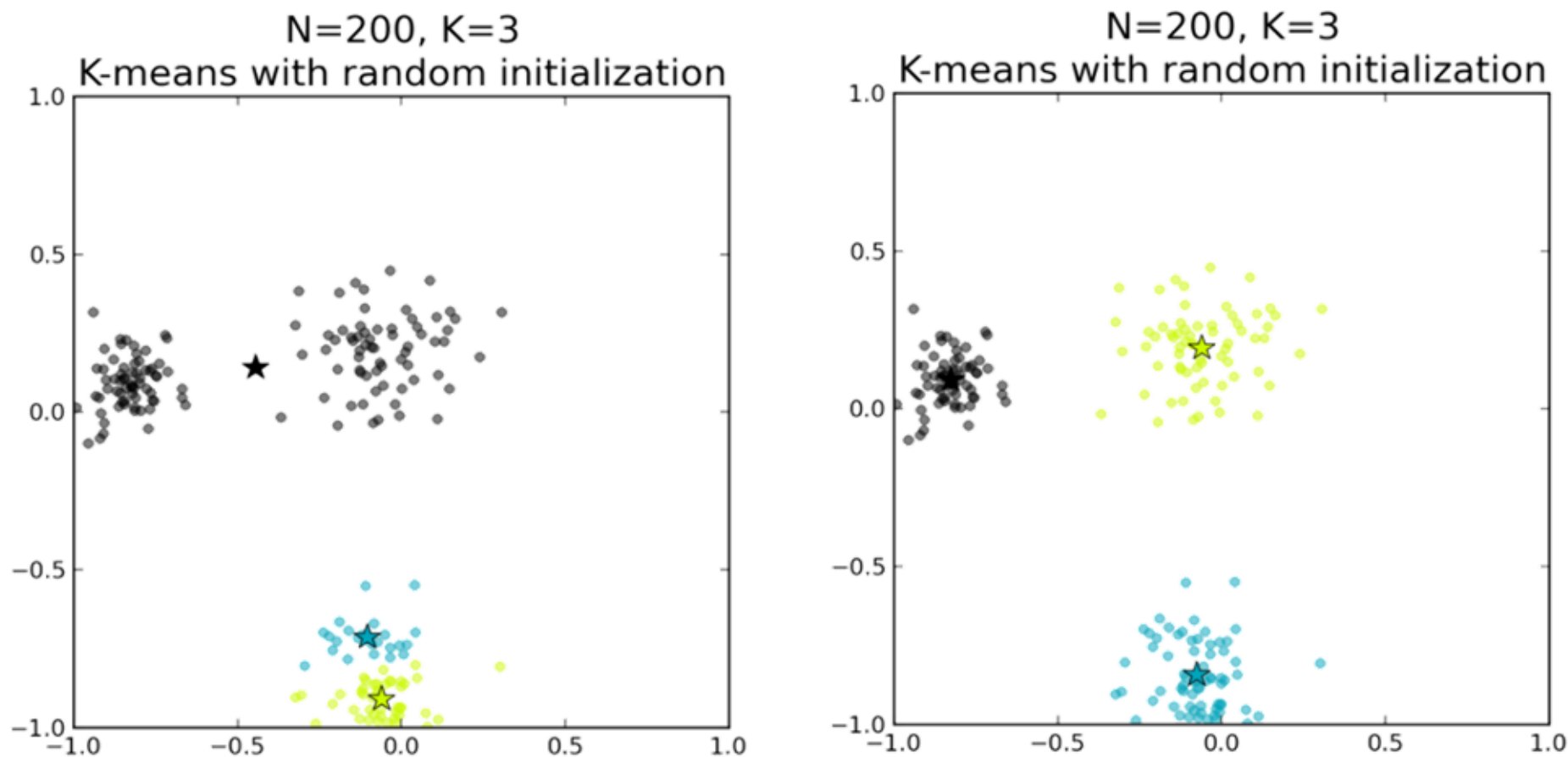
任意选择 K个对象作为初
始聚类中心

1.K-means聚类 — K值影响



K值的影响

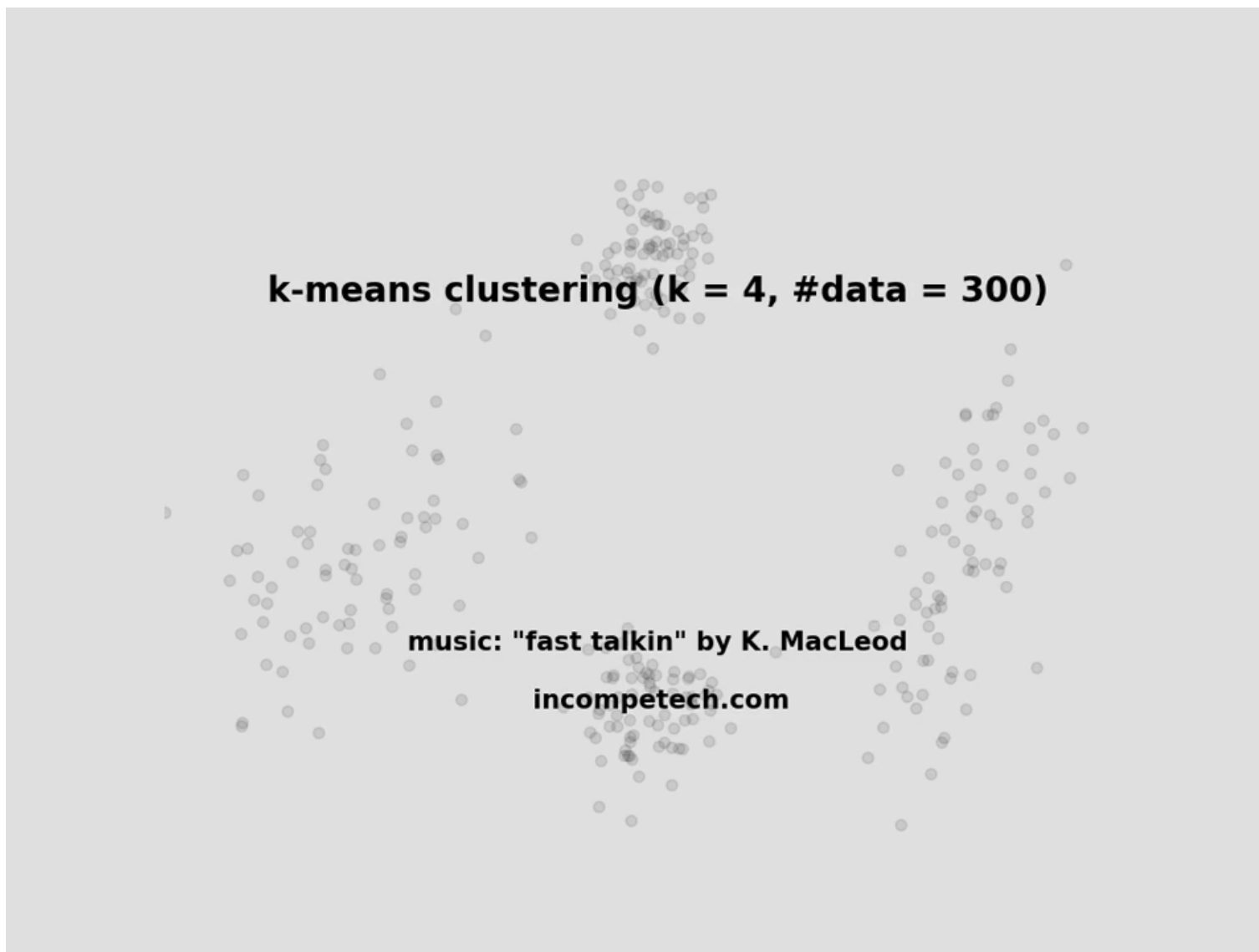
1.K-means聚类 — 初始值影响



初始值的影响



1.K-means聚类 — 初始值影响



1.K-means聚类 — 性能分析



优点:

简单直观，易于理解与实现；

复杂度相对较低，在K不是很大的情况下，K-means的计算时间相对较短；

会产生密度比较高的簇。

缺点:

K需要预先得知，很难预测到准确值；

对初始设置很敏感；

对噪声和离异点非常敏感。



目 录

1

聚类算法

2

神经网络基础

3

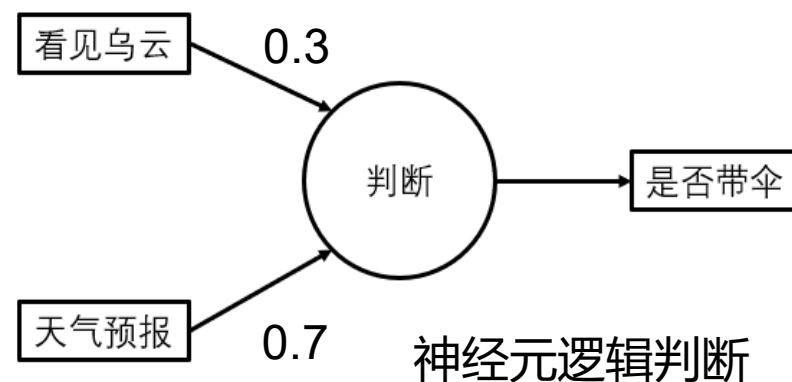
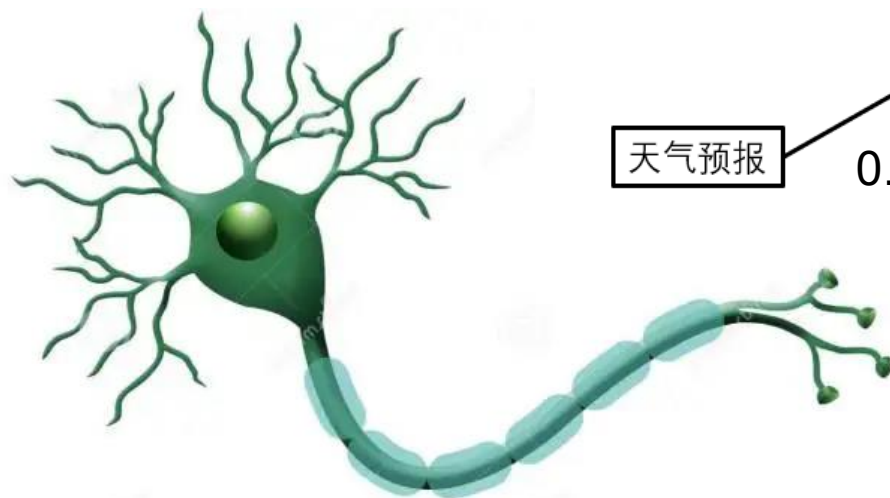
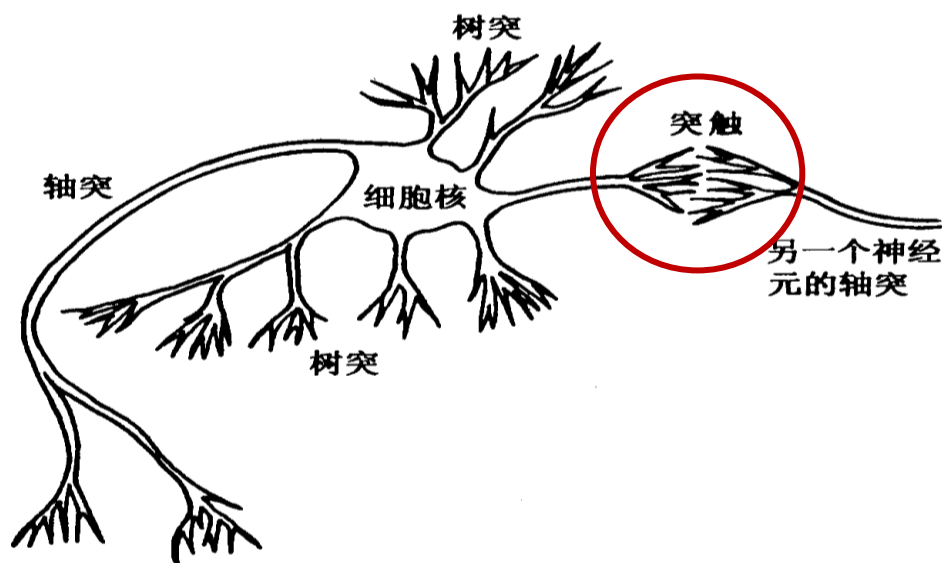
BP神经网络



2. 神经网络基础



神经元两种状态：兴奋和抑制。一般情况下，大多数的神经元是处于抑制状态，但是一旦某个神经元收到**刺激**，导致它的电位超过一个阈值，那么这个神经元就会被激活，处于“兴奋”状态，进而向其他的神经元传播化学物质（信息）

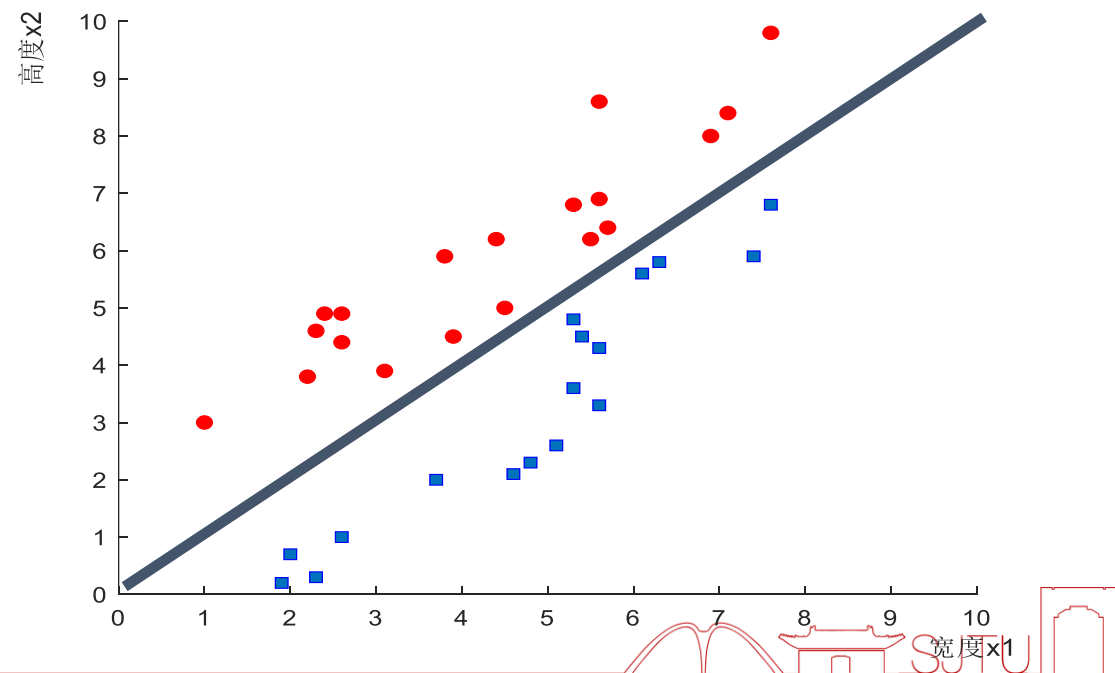
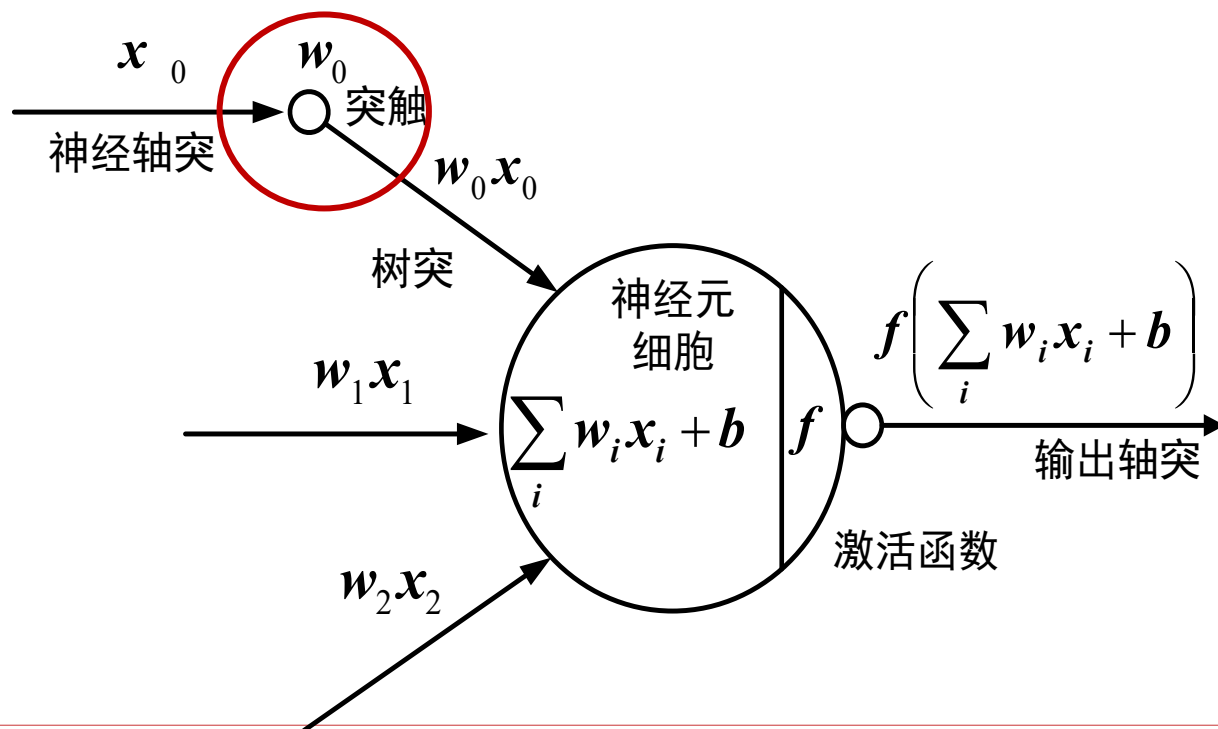


生物学上的**神经元**结构示意图

2. 神经网络基础

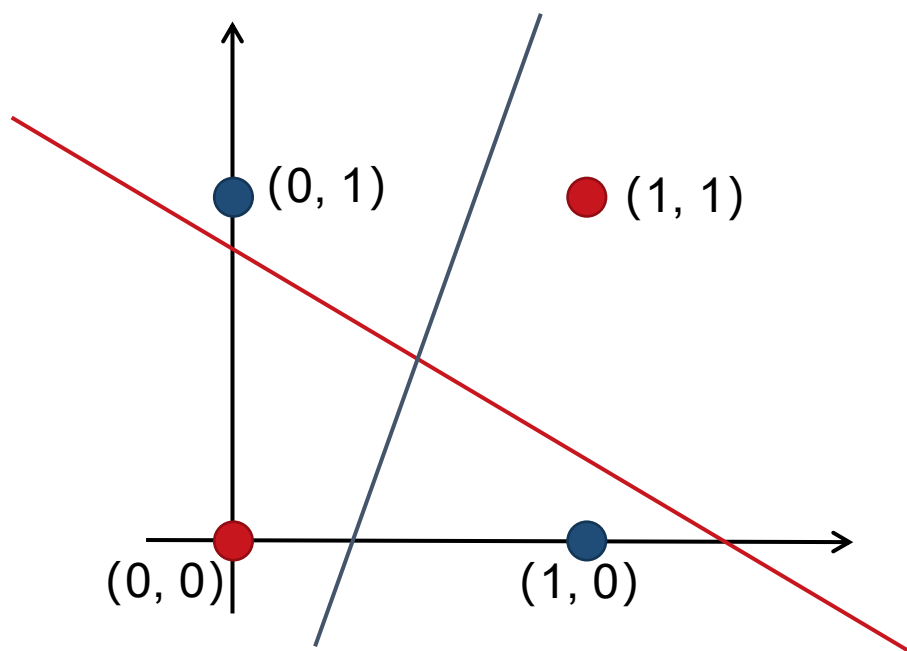


- **1958年**，**弗兰克·罗森布拉特**创造了**感知机**（**Perceptron**）。
- 感知机是一种模仿脑神经元结构的线性二分类模型，结构简单包括权重（突触）、偏置（阈值）及激活函数（细胞体）；
- 有着目前神经网络的基本思想，比如梯度下降、损失函数等。



2. 神经网络基础

- **1969年**，人工智能之父马文明斯基在其著作中，证明了感知机本质上是一个**线性模型**，其连最基本的**异或问题**都无法解决。

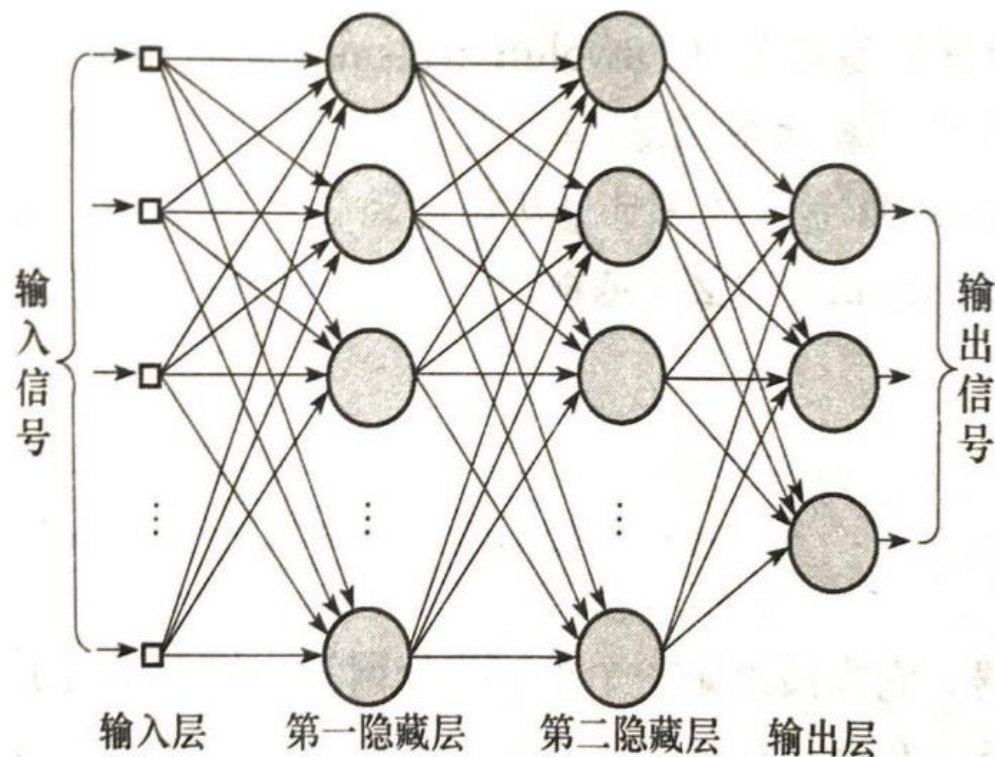
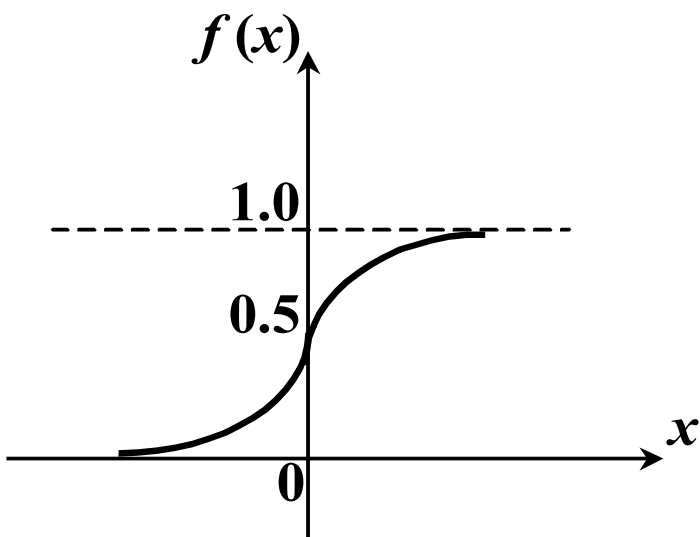


图中 $(1,0), (0,1)$ 是一类， $(0,0), (1,1)$ 是一类。显然是线性不可分的，因此线性分类器无法解决。

2. 神经网络基础

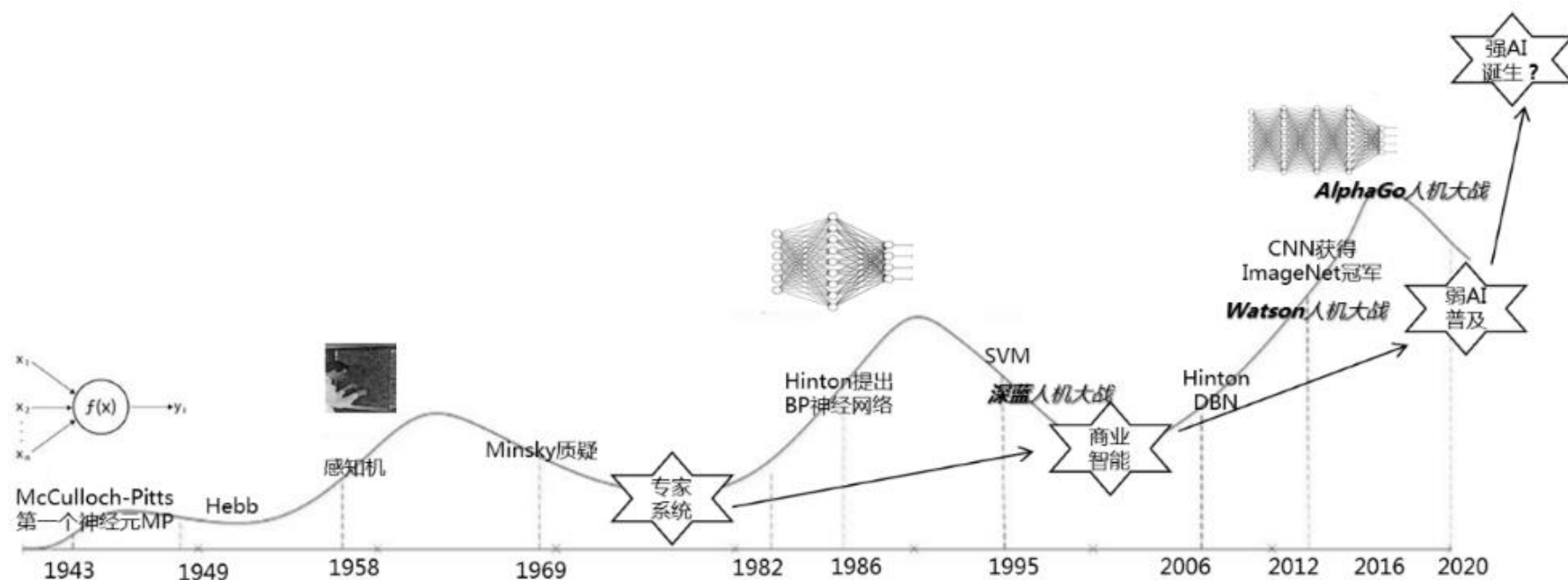


- **1986年**，神经网络之父辛顿提出适用于多层感知机（Multiple Layer Perceptron）的 Back Propagation (BP)算法
- 传播过程中引入了**非线性函数sigmoid**，解决了非线性问题。



2. 神经网络基础

- **1991年**，人们发现随着梯度下降的反向传播，BP 神经网络出现了梯度会越来越小（梯度消失）的现象，导致神经网络的层数不能多。
- **90年代中期**，SVM（支持向量机）出现，它具有完备的数学理论和较强的可解释性，神经网络研究热度下降。
- **20年代**，随着深度学习研究增多，神经网络迎来第三次蓬勃发展，也就是现在深度神经网络阶段。



目 录

1

聚类算法

2

神经网络基础

3

BP神经网络



3. BP (Back Propagation) 神经网络 — 神经元的人工模型



神经元的人工模型：

神经元及其突触是神经网络的基本器件。

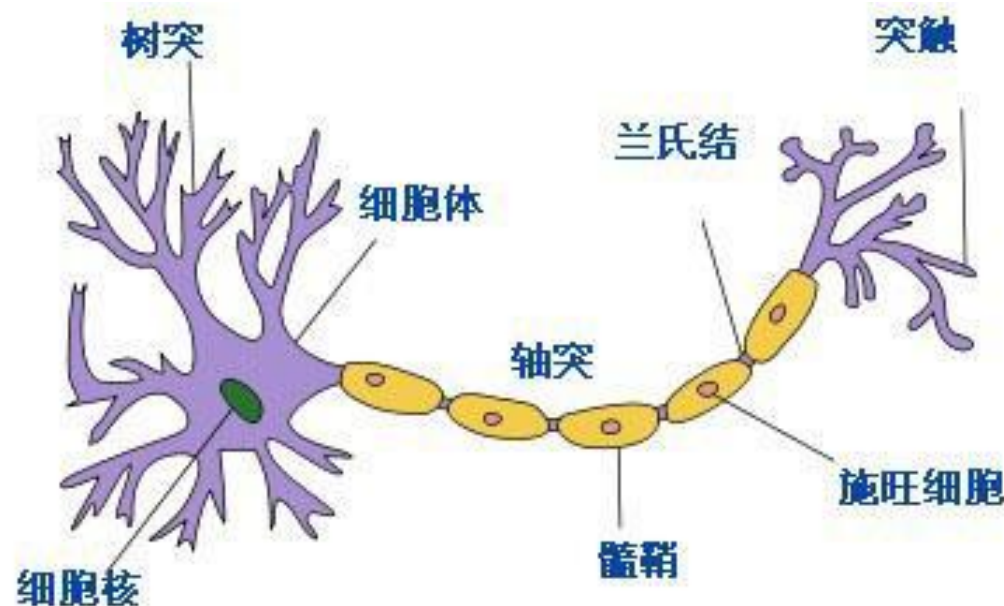
人工神经元(节点)模拟生物神经元。

从三个方面进行模拟：

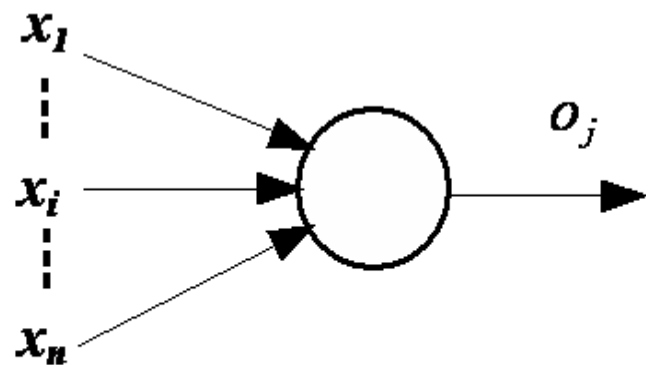
节点本身的信息处理能力 (数学模型)

节点与节点之间连接 (拓扑结构)

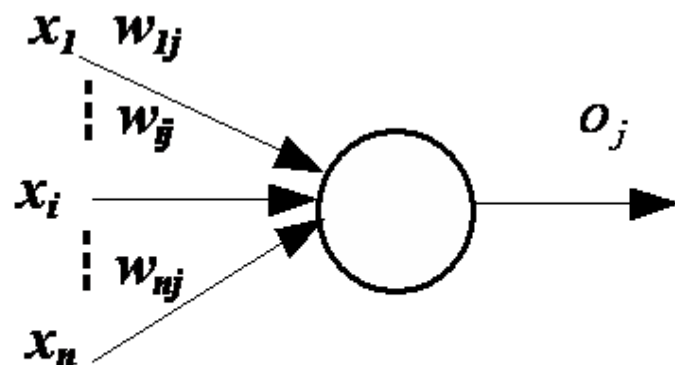
相互连接的强度：权重 (通过学习来调整)



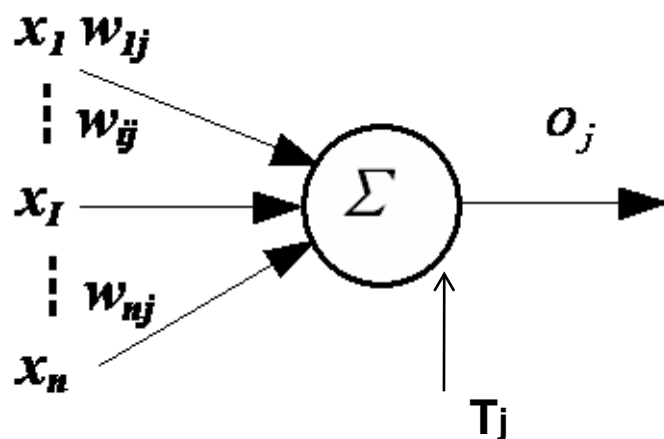
3. BP神经网络 —— 神经元的人工模型



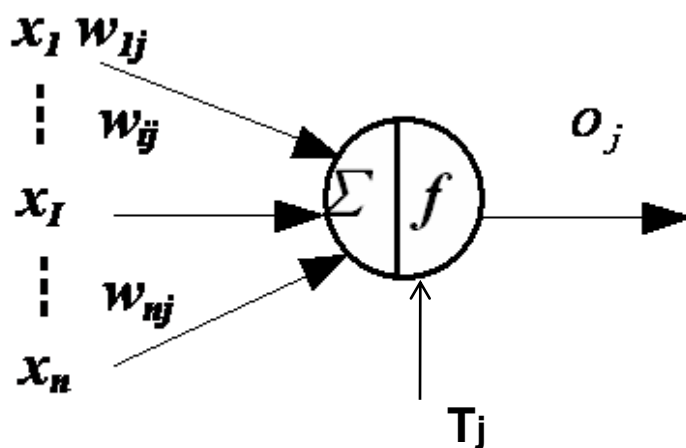
(a)多输入单输出



(b)输入加权



(c)输入加权求和



(d)输入-输出函数

- 对神经元的每一个输入都有一个加权系数 w_{ij} ，称为权重值，其正负模拟了生物神经元中突触的兴奋和抑制，其大小则代表了突触的不同连接强度。
- 对全部输入信号进行整合，相应于生物神经元的膜电位。
- 只有当其输入总和超过阈值时，神经元才被激活而发放脉冲，否则神经元不会产生输出信号。
- 人工神经元的输出也同生物神经元一样仅有一个，输出用某种非线性函数来表示。

3. BP神经网络 —— 神经元的数学模型



神经元的激活函数：

- 神经元的不同数学模型的主要区别在于采用了不同的**激活函数**，从而使神经元具有不同的信息处理特性。
- 神经元的**信息处理特性**是决定人工神经网络整体性能的**三大要素之一**，反映了神经元输出与其激活状态之间的关系，最常用的激活函数有4种形式。

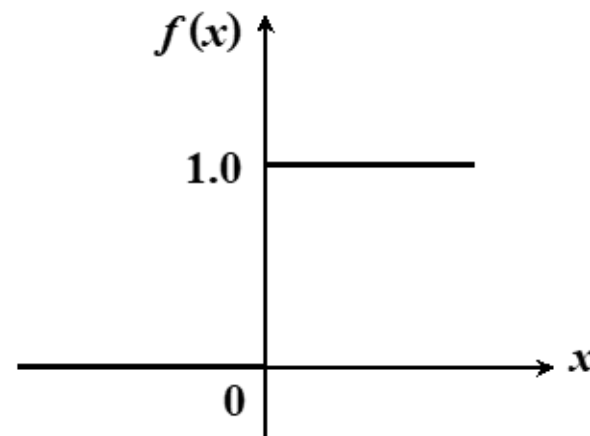


3. BP神经网络 —— 神经元的数学模型



(1) 单极性阈值型激活函数 (单位阶跃函数, 又称为硬限幅函数)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



双极性阈值型转移函数(符号函数)

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

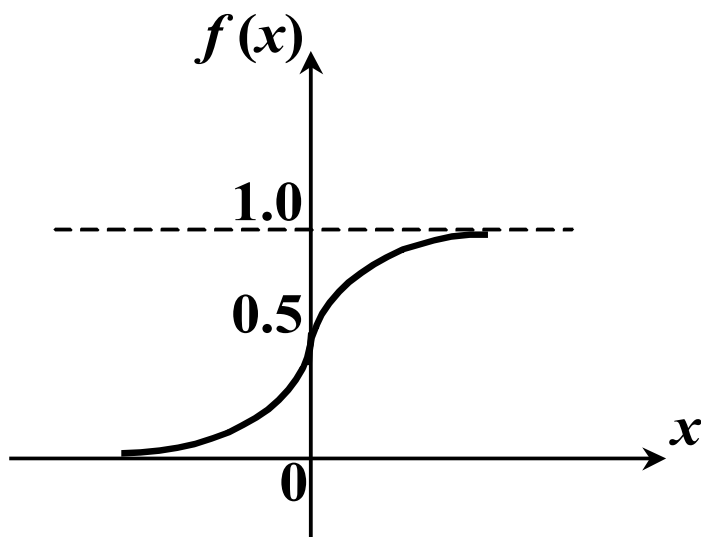


3. BP神经网络 —— 神经元的数学模型



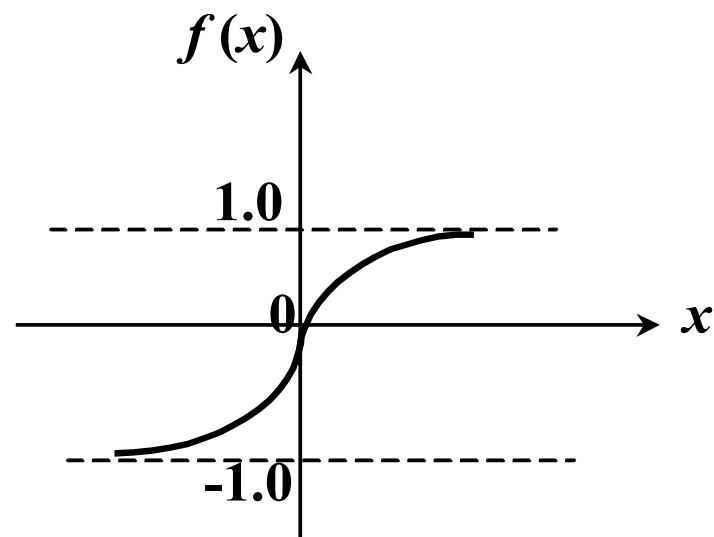
(2) 非线性激活函数 (函数本身及其导数都是连续的, 便于处理)

Sigmoid $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$



单极性

$$f(x) = \frac{2}{1 + e^{-x}} - 1 = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$



双极性

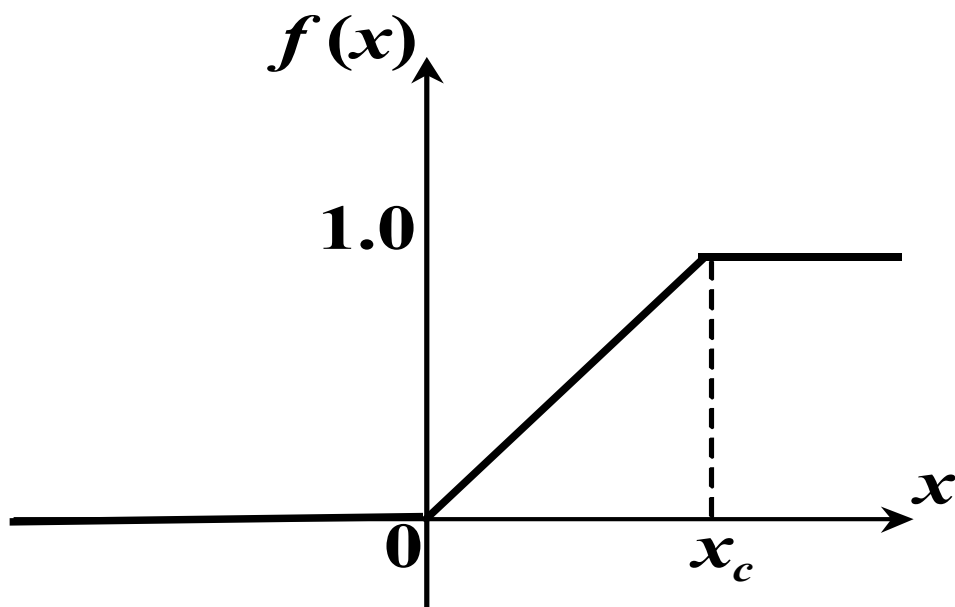


3. BP神经网络 —— 神经元的数学模型



(3) 分段线性激活函数（一定区间内满足线性关系，模拟了实际系统中的饱和特性）

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ cx & 0 < x \leq x_c \\ 1 & x_c < x \end{cases}$$



3. BP神经网络 —— 神经元的数学模型



(4) **概率型激活函数** (输入与输出之间的关系是不确定的, 需用一个随机函数来描述输出状态为1/0的概率)

设神经元输出为1的概率为:

$$P(1) = \frac{1}{1 + e^{-x/T}}$$

温度参数

由于采用该激活函数的神经元输出状态分布与热力学中的玻尔兹曼 (Boltzmann) 分布相类似, 因此这种神经元模型也称为**热力学模型**。

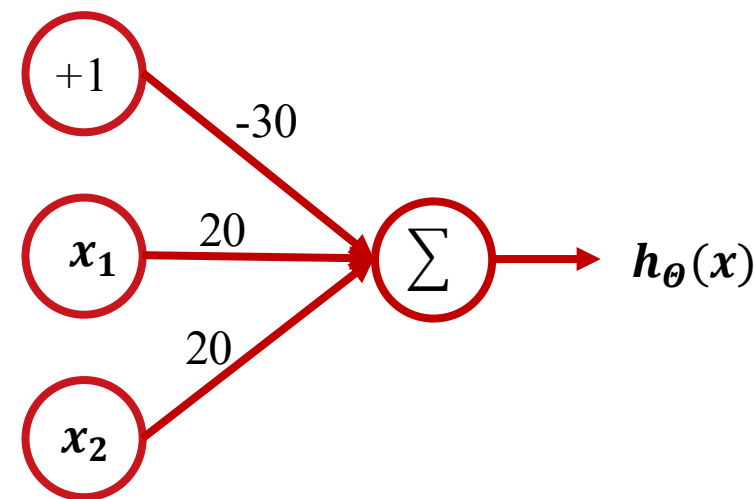


3. BP神经网络 —— 单层神经网络的简单实例



▪ 逻辑与 (AND)

- 输入: $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$
- 输出: $y = x_1 \text{ AND } x_2$
- 参数: $\theta_0 = -30, \theta_1 = \theta_2 = 20$
- 激活函数: Sigmoid函数
- 表达式: $h_{\theta}(x) = \text{Sigmoid}(-30 + 20x_1 + 20x_2)$



输入 x_1	输入 x_2	输出 y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND运算真值表

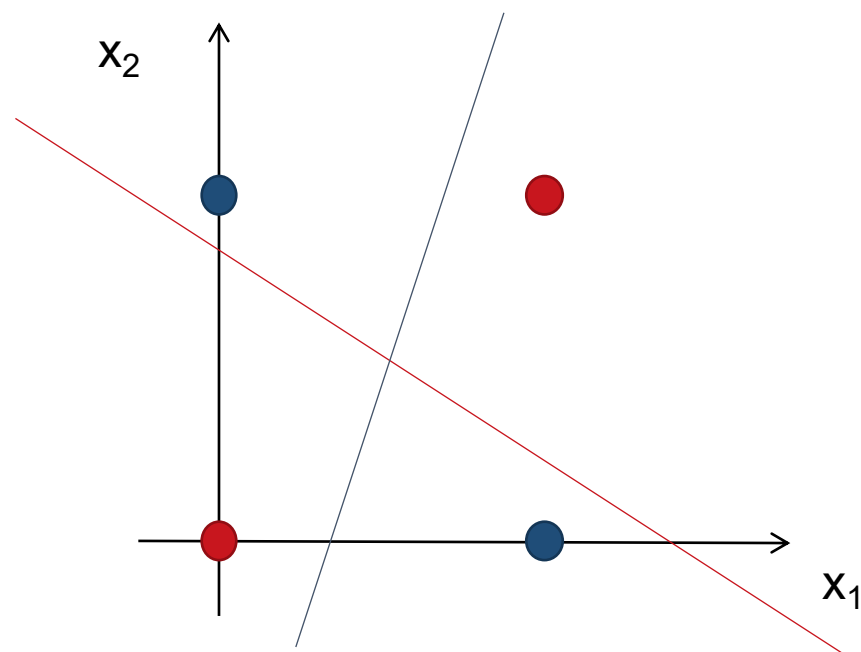


3. BP神经网络

- 之前提到过，普通的感知机模型**无法解决异或问题**。

异或问题的要求是下表：

输入 x_1	输入 x_2	输出 y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

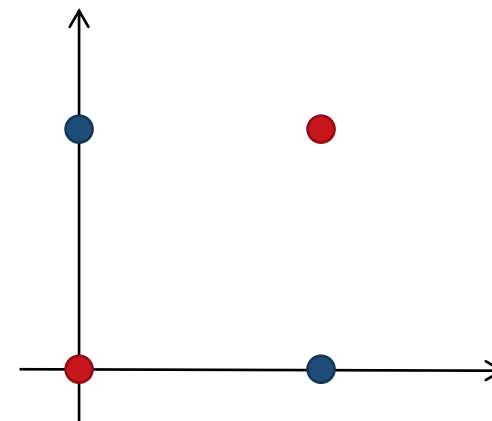


图中 $(1,0), (0,1)$ 是一类， $(0,0), (1,1)$ 是另一类。

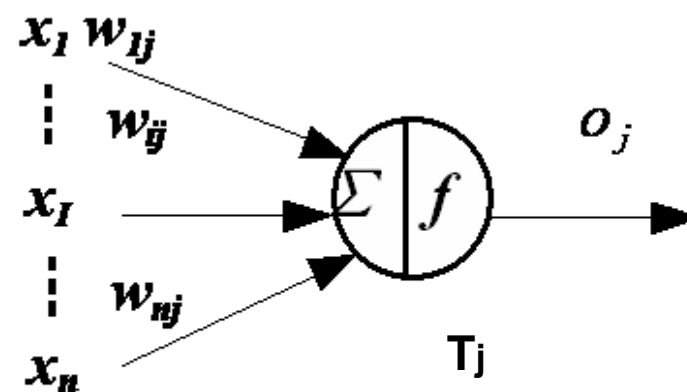
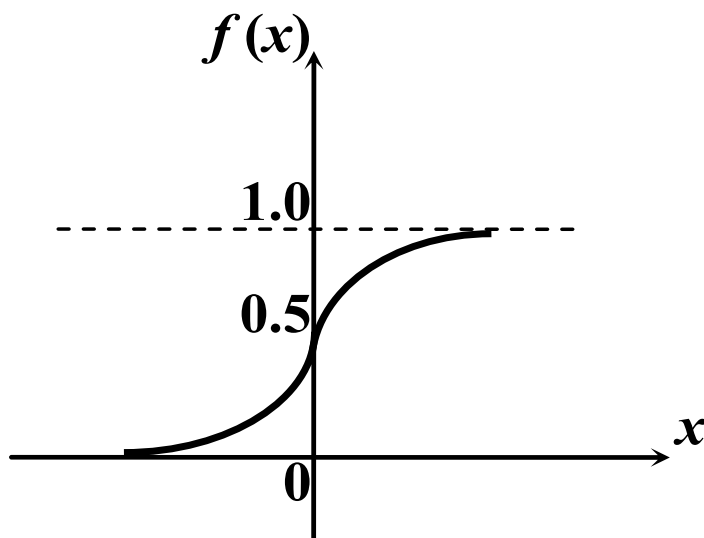
显然是线性不可分的。

3. BP神经网络 —— BP神经网络为何能解决异或问题?

- 异或问题的输入是二维: x_1 与 x_2 。由于线性不可分, 普通感知机无法解决。
- 为了获得非线性, 引入非线性函数sigmoid, 构成一个神经元。
- 使用sigmoid函数作为激活函数, 神经网络可以通过改变其权重和偏置, 将(0,0),(1,1)作为同一类别, 将(1,0),(0,1)作为另一类别进行分类。



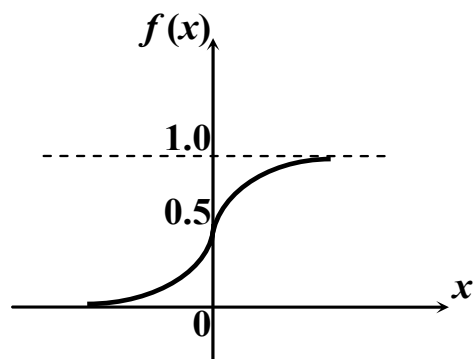
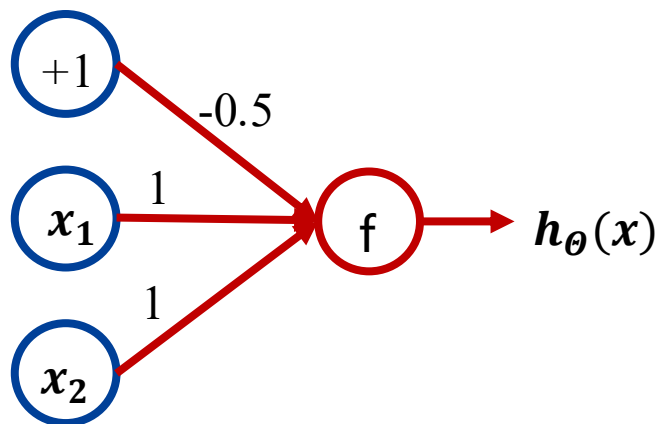
Sigmoid函数 $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$



(d) 输入-输出函数

3. BP神经网络 —— BP神经网络解决异或问题的例子

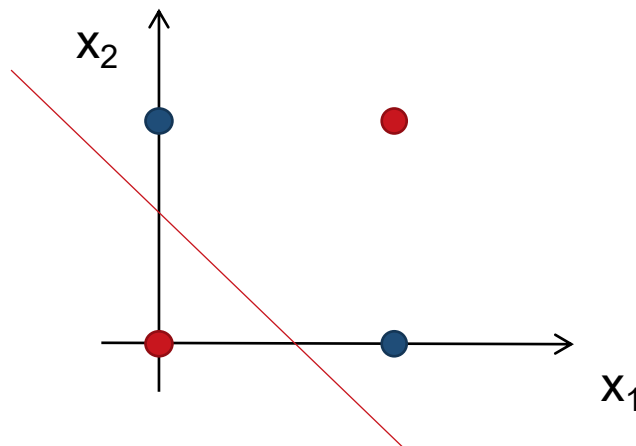
- 将两个输入与偏置加权求和后，经过sigmoid函数，获得输出。



sigmoid函数
$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- 经过计算，输出如下表，不满足我们的要求：

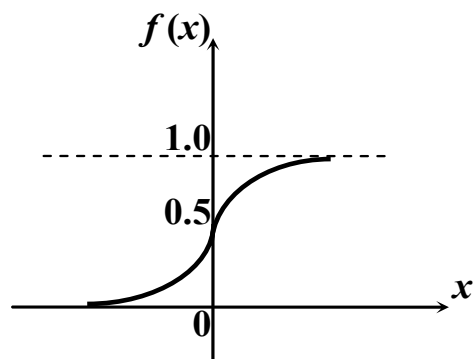
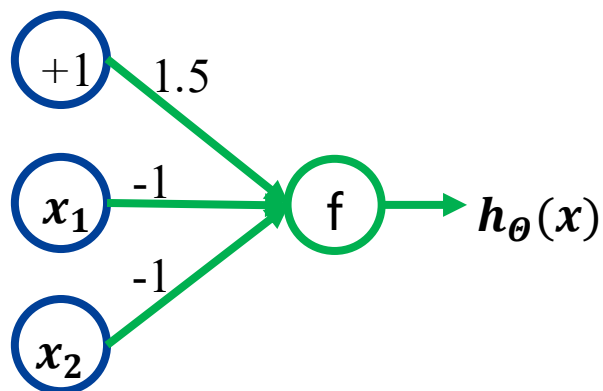
输入 x_1	输入 x_2	输出 y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



3. BP神经网络 —— BP神经网络解决异或问题的例子



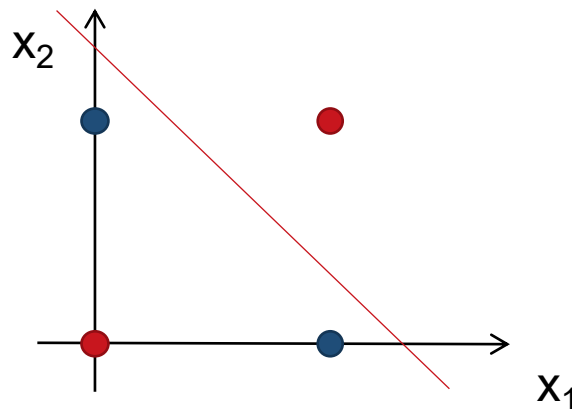
- 对参数进行调整，获得另一种网络结构。



sigmoid函数 $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

- 经过计算，输出如下表:

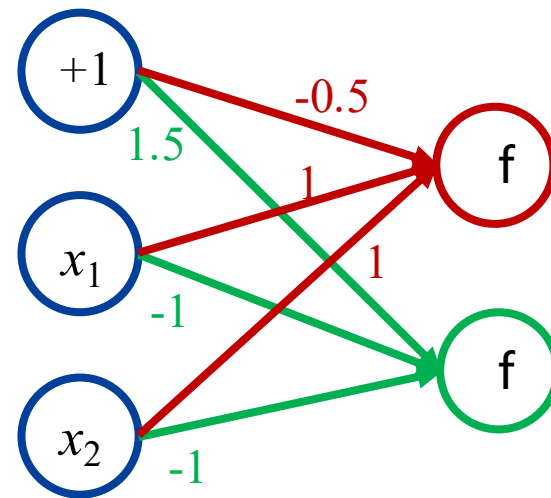
输入 x_1	输入 x_2	输出 y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



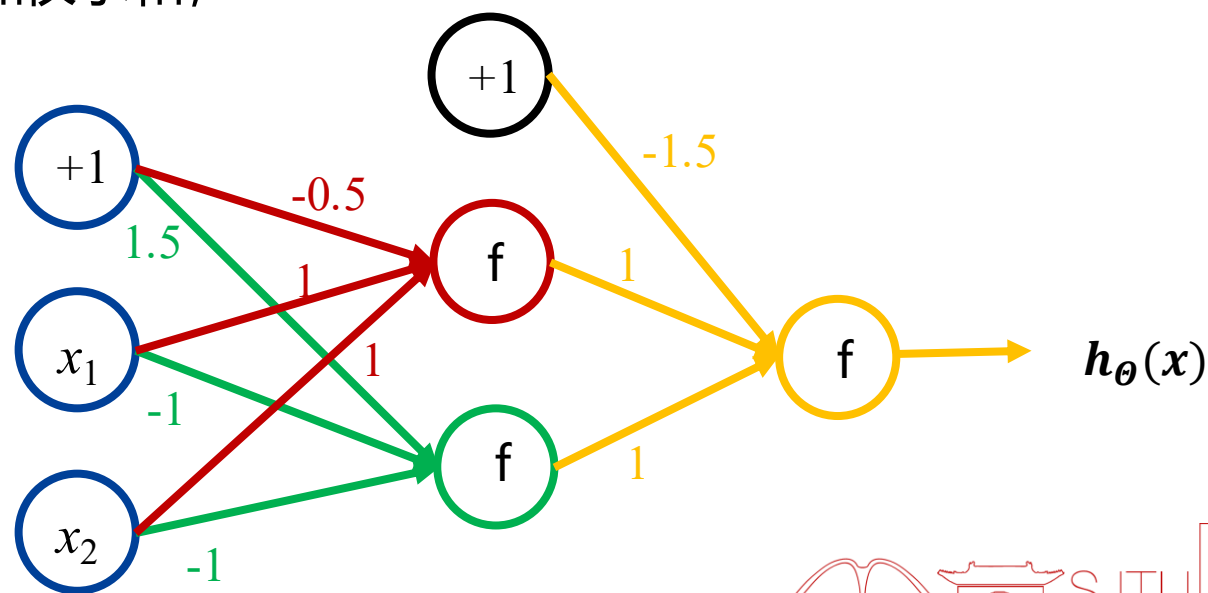
3. BP神经网络 —— BP神经网络解决异或问题的例子



- 将上述的两部分网络结合，加深网络的层数。
但是输出是二维的，我们要求的输出是一维。

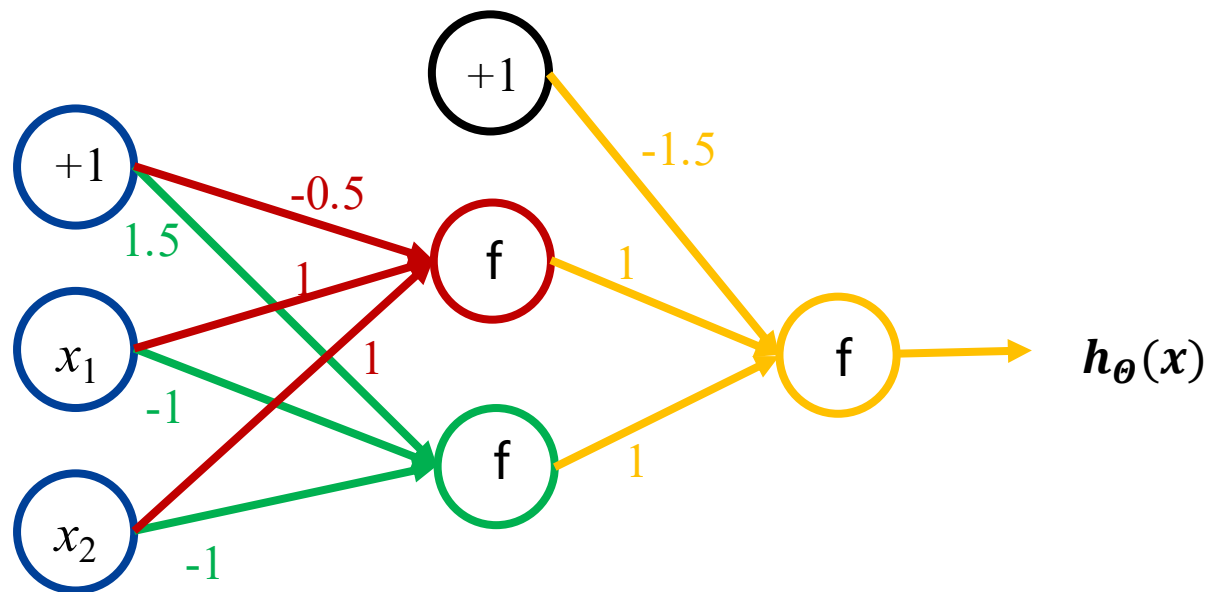


- 再加上一个偏置，同时和另外两个节点一起加权求和，
再经过sigmoid函数输出。



3. BP神经网络 —— BP神经网络解决异或问题的例子

- 经过计算，输出如右表，符合我们的要求。



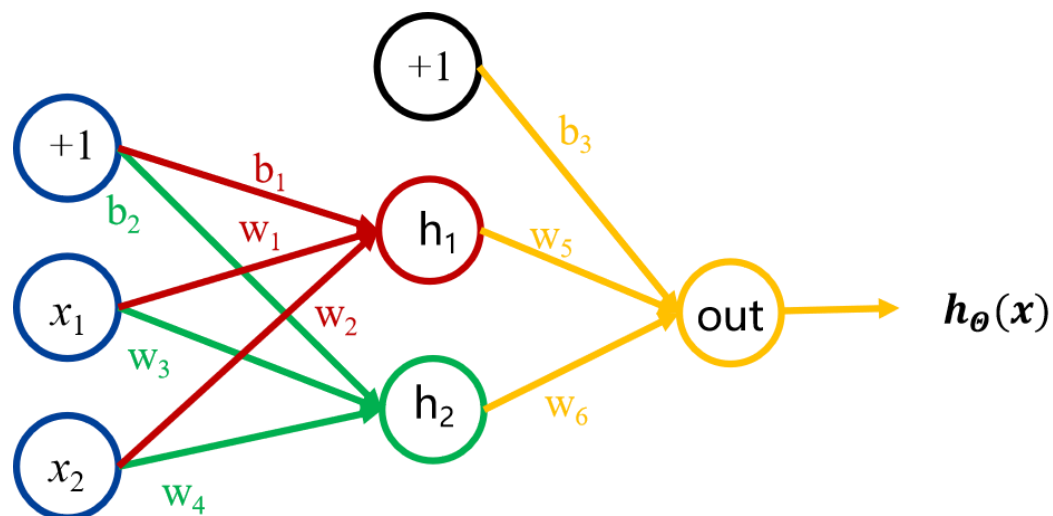
输入 x_1	输入 x_2	输出 y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 这样的网络称为BP神经网络。其中第一层叫做输入层，第二层叫做隐层，第三层叫做输出层。



3. BP神经网络 —— BP神经网络解决异或问题的例子

x_1	x_2	$h1=w1x1+w2x2+b1$ $w1=1\ w2=1\ b1=-0.5$	$s1=f(h1)$	$h2=w3x1+w4x2+b2$ $w3=-1\ w4=-1\ b2=1.5$	$s2=f(h2)$	$r=w5s1+w6s2+b3$ $w5=1\ w6=1\ b3=-1.5$	$y=f(r)$
0	0	$1*0+1*0-0.5 = -0.5$	0	$-1*0-1*0+1.5 = 1.5$	1	$1*0+1*1-1.5 = -0.5$	0
0	1	$1*0+1*1-0.5 = 0.5$	1	$-1*0-1*1+1.5 = 0.5$	1	$1*1+1*1-1.5 = 0.5$	1
1	0	$1*1+1*0-0.5 = 0.5$	1	$-1*1-1*0+1.5 = 0.5$	1	$1*1+1*1-1.5 = 0.5$	1
1	1	$1*1+1*1-0.5 = 1.5$	1	$-1*1-1*1+1.5 = -0.5$	0	$1*1+1*0-1.5 = -0.5$	0



实际问题中，我们并不知道这些权值和偏置是多少，需要根据训练数据进行求解，求解的方式就是BP算法。



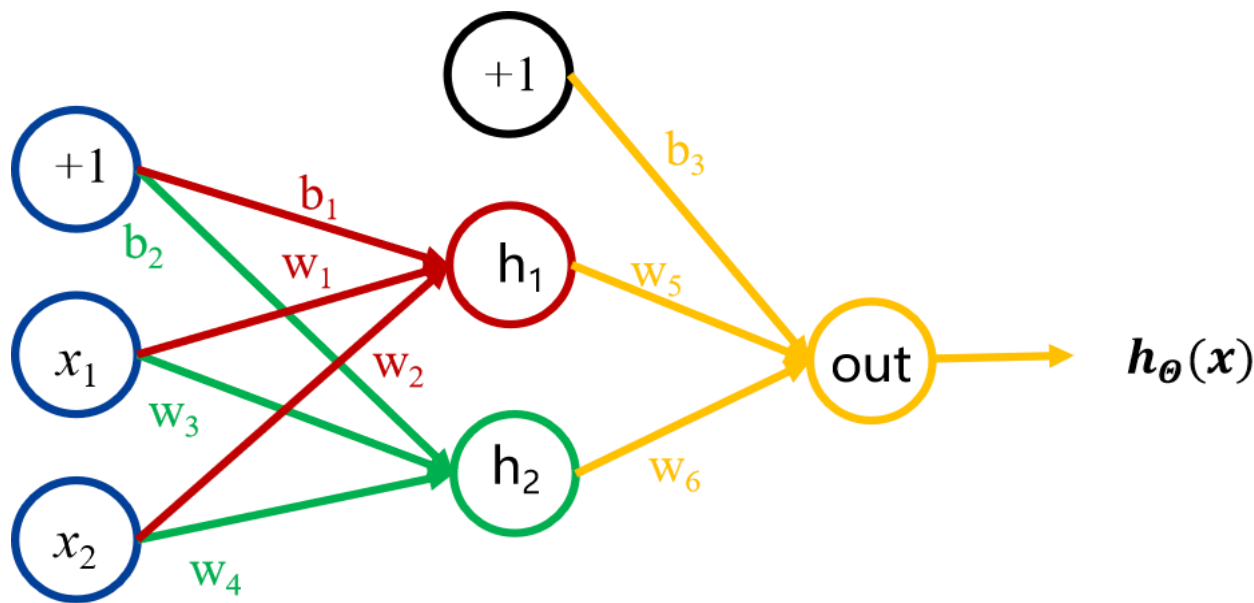
3. BP神经网络 —— BP算法的推导



- 要求的参数需要满足一个目标，即输出结果与标签误差最小。
- 问题转化成为求关于这些权重的误差函数 E 的最小值。
- 根据之前学过的梯度下降法来求解问题，需要求出 E 关于权重的导数。
- BP算法可以利用梯度下降法求解神经网络参数，总共分为两个步骤：

前向传播

反向传播

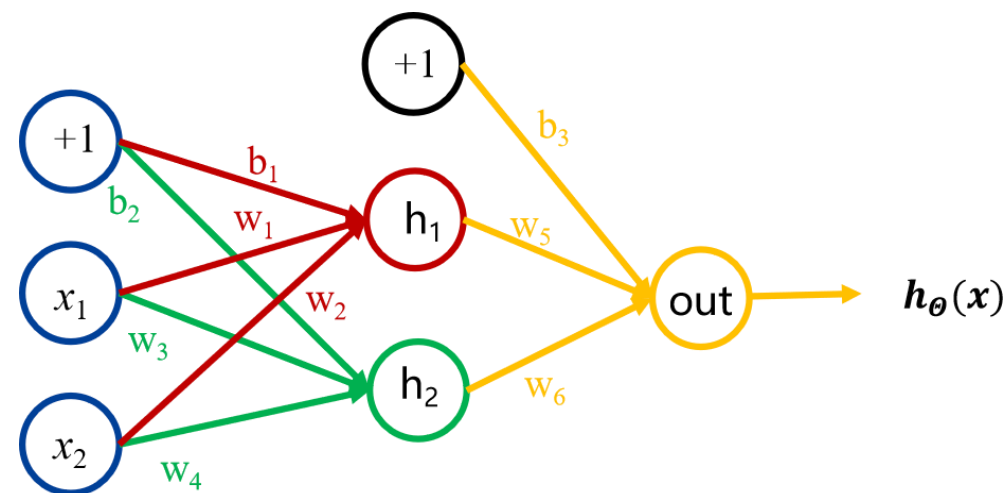


3. BP神经网络 —— 算法推导



前向传播 计算误差，前向传播公式记录误差和权重的关系

- 假设选用均方误差 $E_{total} = \sum \frac{1}{2} (target - output)^2$
- 先将 x_1, x_2 与偏置加权求和得到 h_1 的输入，经过激活函数后再输出，
- 同理可以计算 h_2 的输出。
- 再将 h_1 节点与 h_2 节点的输出与偏置加权求和，得到 out 节点输入，再经过激活函数得到输出。
- 使用输出值与标签可计算误差。



3. BP神经网络 —— 算法推导

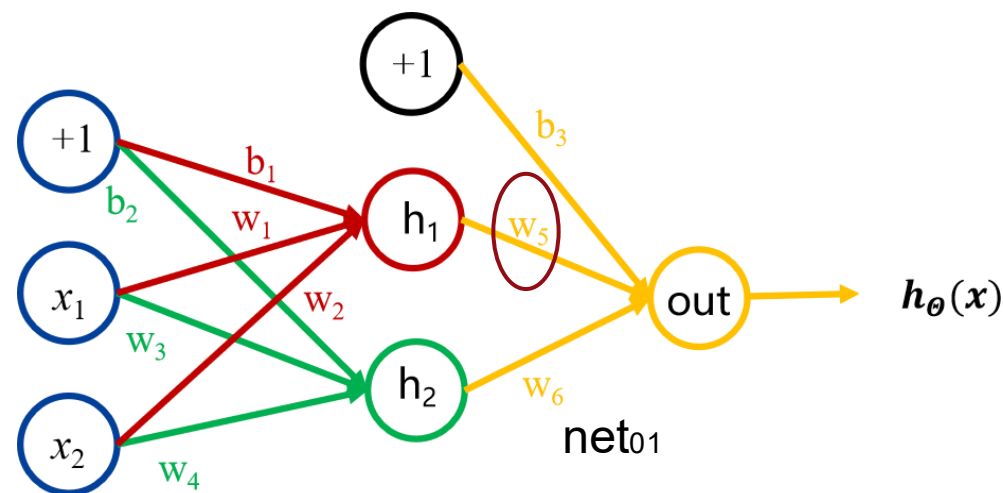


反向传播 计算出误差关于权重的导数，并进行更新。

- 由复合函数求导法则，可以知道 $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}} \times \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \times \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5}$
- 第一步前向传播得到的公式可以代入进上式，计算出误差关于权重 w_5 的导数。
- 由梯度下降法，为了求误差最小值，更新 w_5 的方式：

$$w_5^+ = w_5 - \alpha * \frac{\partial E_{total}}{\partial w_5}$$

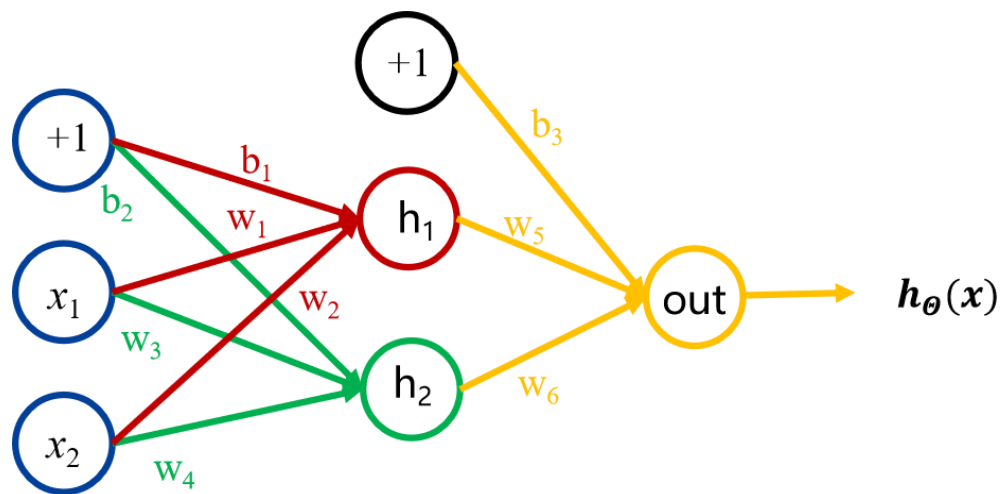
其中， α 为学习率，控制更新的步长。



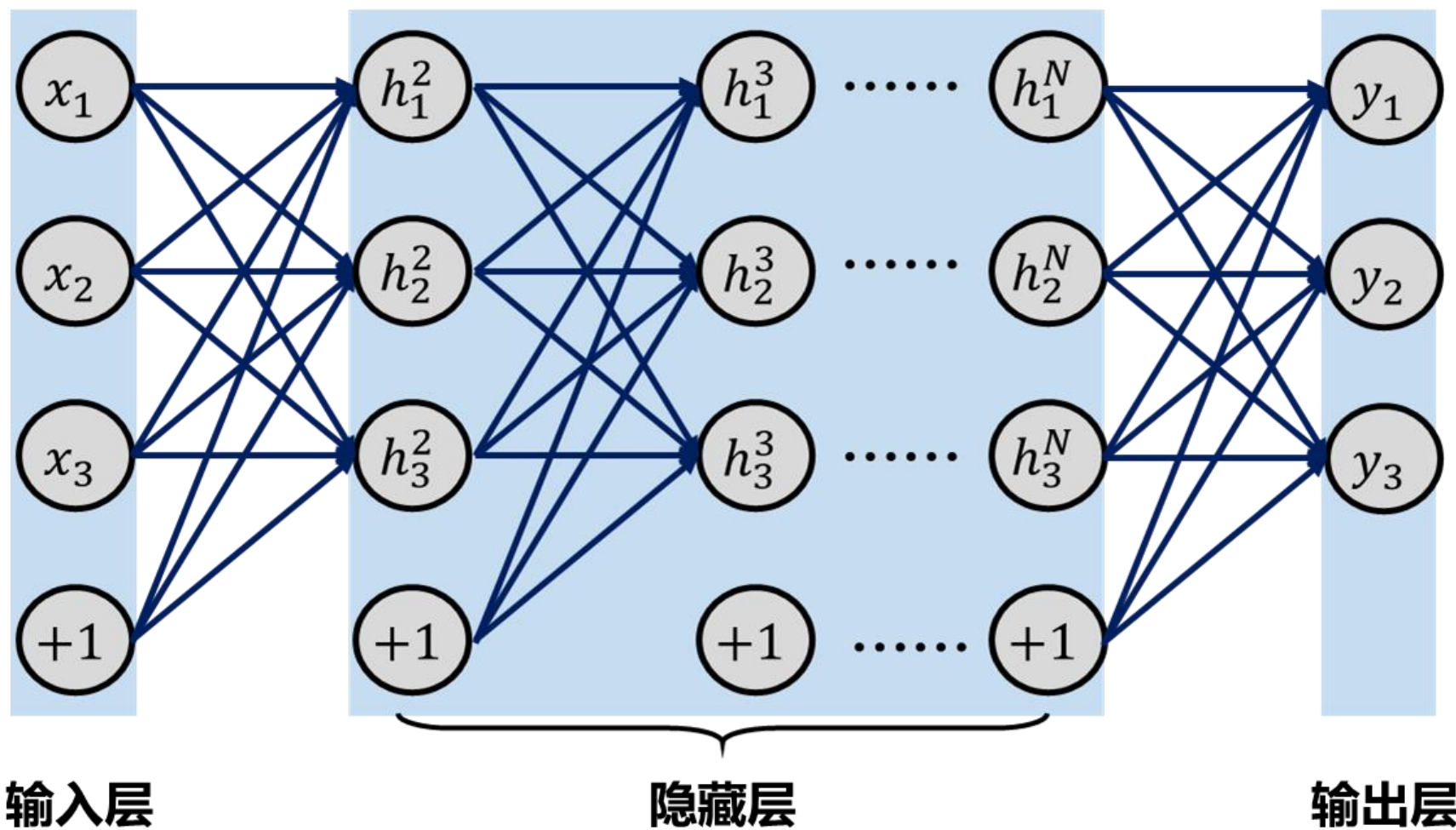
3. BP神经网络 —— 算法推导



- 通过梯度下降法不断更新参数，直到误差满足我们需要的某些指标就可以停止了，此时得到的权重就是符合我们要求的权重。
- 同理，利用复合函数求导法则，我们可以对 w_6, b_3 这些参数进行更新。
- 还可以继续反向传播，更新 $w_1, w_2, \dots$



3. BP神经网络



3. BP神经网络 —— 应用



- ◆ 函数逼近：用输入向量和相应的输出向量训练一个网络逼近一个函数。
- ◆ 回归：用一个待定的输出向量将它与输入向量联系起来。
- ◆ 分类：把输入向量所定义的合适方式进行分类。
- ◆ 数据压缩：减少输出向量维数以便于传输或存储
- ◆

3. 神经网络发展（网络层数和参数逐渐增加）



Rosenblatt's
Perceptron
1950s



1000
parameters est

单层感知机 (1950)



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



人工智能研究院
Artificial Intelligence Institute

谢谢!

饮水思源 爱国荣校